



Laboratorio No. 2 Semana #11 – Modelos modernos de almacenamiento

Nombre: Angela Jimena Santizo Escobar Carné: 1207925
Nombre: Eduardo Sebastián Moran Bautista Carné: 1119425

Objetivo: Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.

Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
Almacenamiento local	Almacenamiento conectado directamente a un equipo o servidor, como discos HDD o SSD internos o externos.	El sistema operativo accede al disco por un bus (SATA, NVMe, USB) y administra directamente el sistema de archivos (NTFS). Solo ese equipo lo usa.	Baja latencia y buen rendimiento, es simple y de bajo costo.	No se comparte de forma nativa, su capacidad depende del equipo y es un punto único de falla.	Un servidor de base de datos con discos SSD NVMe locales.
NAS	Un dispositivo dedicado, conectado a la red local, que ofrece almacenamiento a nivel de archivo.	Publica carpetas compartidas mediante protocolos como SMB o NFS sobre Ethernet. El NAS administra el sistema de archivos y los permisos, y los clientes lo montan a una unidad de red.	Comparte archivos fácilmente entre muchos usuarios con administración centralizada y a bajo costo.	Su rendimiento depende de la red y del protocolo de archivos, por lo que no es ideal para bases de datos muy exigentes.	Repositorio de documentos administrativos compartidos en una oficina.
SAN	Una red dedicada de alta velocidad que entrega almacenamiento a nivel de bloque a los servidores.	Los servidores se conectan a arreglos de discos mediante Fibre Channel o iSCSI a través de switches especializados. Los volúmenes aparecen en el servidor como discos locales y el	Alto rendimiento, baja latencia, alta disponibilidad y escalabilidad para aplicaciones críticas.	Es costosa, compleja de implementar y requiere personal especializado	Bases de datos transaccionales y clústeres de virtualización en un banco.

		servidor les pone su propio sistema de archivos.			
Cloud Storage	Almacenamiento que ofrece un proveedor como servicio por internet (AWS S3, Azure Blob, Google Cloud Storage, OneDrive).	Los datos se guardan en los centros de datos del proveedor, replicados en varios servidores o regiones. Se accede por HTTPS, API o clientes de sincronización, y se paga por uso.	Escalabilidad elástica casi ilimitada, acceso desde cualquier lugar y sin compra de hardware.	Depende de internet, tiene costos recurrentes (incluido el de descarga o egreso) y hay que considerar seguridad y dependencia del proveedor.	Respaldos externos y archivos accesibles para empleados remotos.

Colocar diagramas

2. Comprender las diferencias

Responda con sus propias palabras:

a. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre **NAS** y **SAN**?

- El **NAS** opera a nivel de y se comunica a través de una red LAN estándar (Ethernet), mientras que el **SAN** opera a nivel de bloques mediante una red de alta velocidad dedicada (como Fibre Channel o iSCSI), haciendo que los discos se comporten como unidades locales ante el sistema operativo.

b. ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?

- Por motivos de rendimiento inmediato, para evitar dependencia o costos recurrentes de ancho de banda en la nube.

c. ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad?

- La elasticidad y la escalabilidad bajo demanda, que permiten aprovisionar terabytes o petabytes adicionales de manera instantánea mediante una consola o API sin necesidad de adquirir ni instalar nuevo hardware físico.

d. ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?

- Cuando se administran entornos de alta exigencia transaccional, como grandes bases de datos empresariales o clústeres de virtualización pesado que exigen un rendimiento concurrente sumamente rápido.

e. ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?

Un **NAS**, ya que está diseñado específicamente para compartir archivos en red de forma eficiente utilizando protocolos de red estándar.

3. Caso: Empresa "GuateData" - Aplicación (Angela Santizo)

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.

La empresa está evaluando:

Almacenamiento local – NAS – SAN – Cloud Storage

Analice el escenario y complete:

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	NAS	Ofrece acceso a nivel de archivo por SMB/NFS y permisos por usuario o grupo. Centraliza los documentos de los 80 empleados a un costo razonable.
Base de datos de alto rendimiento	SAN	El acceso por bloques ofrece baja latencia, alto IOPS y redundancia (multipath, RAID). Si fuera un solo servidor, SSD NVMe local sería una alternativa más simple.
Copias de seguridad externas	Cloud Storage	Mantiene las copias fuera de las instalaciones, en centros de datos con replicación geográfica. Sigue la regla 3-2-1 y protege ante incendio, robo o desastres.
Acceso remoto	Cloud Storage (con VPN al NAS como complemento)	Permite acceder desde cualquier lugar sin exponer la red interna. Se recomienda MFA y cifrado.
Crecimiento de capacidad	Cloud Storage	Con 30 % anual, los 5 TB pasan a 6.5 TB en el año 1, 8.45 TB en el año 2 y unos 11 TB en el año 3. La nube crece bajo demanda sin comprar hardware por adelantado.

4. Caso: Clínica URL (Eduardo Moran)

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.

- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage

Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían?

- **NAS + Cloud Storage.** El NAS es el almacenamiento principal, compartido entre las 30 computadoras. La nube sirve para los respaldos externos y el acceso remoto controlado. Una SAN no se justifica, porque no hay bases de datos de alto rendimiento y su costo y complejidad son excesivos para 30 equipos. El almacenamiento local solo no permite compartir los documentos entre empleados.

2. ¿Dónde almacenarán los documentos de pacientes?

- En el **NAS** de la clínica, configurado con **RAID** (combina varios discos duros o SSD para que funcionen como una sola unidad lógica), permisos por rol y cifrado. Al ser información sensible, se mantiene bajo control de la clínica. Sus bahías expandibles permiten absorber el crecimiento constante.

3. ¿Dónde colocarían los respaldos?

- En la nube, cifrados y automatizados, además de snapshots locales del NAS. Se sigue la regla 3-2-1: 3 copias, en 2 tipos de medio, con 1 fuera de la clínica. Hay que probar periódicamente la restauración.

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto?

- Mediante una VPN hacia la red de la clínica para llegar al NAS, con autenticación multifactor y permisos mínimos según el rol. Se complementa con HTTPS y registro de accesos para proteger la privacidad de los pacientes.

5. Investigación técnica

Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugerencia investigar para c#

Responda:

a. ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?

- `Directory.GetFiles(ruta)` devuelve un arreglo con las rutas de los archivos. `Directory.EnumerateFiles(ruta, "*", SearchOption.AllDirectories)` los enumera incluyendo subcarpetas y es más eficiente con directorios grandes. `new DirectoryInfo(ruta).GetFiles()` devuelve objetos `FileInfo` con más información. Para los subdirectorios se usa `Directory.GetDirectories(ruta)`.

b. ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?

- `new FileInfo(ruta).Length` devuelve el tamaño en bytes como long.

c. ¿Cómo obtener la fecha de modificación?

- `File.GetLastWriteTime(ruta)` o `new FileInfo(ruta).LastWriteTime`. También existen `LastWriteTimeUtc`, `CreationTime` y `LastAccessTime`.

d. ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?

- `File.Exists(ruta)` y `Directory.Exists(ruta)` indican qué tipo de ruta es. Otra forma es `File.GetAttributes(ruta).HasFlag(FileAttributes.Directory)`, que devuelve true si es un directorio.

e. ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?

- Atributos: `File.GetAttributes(ruta)` o `FileInfo.Attributes` devuelven valores de la enumeración `FileAttributes`, como `ReadOnly`, `Hidden`, `System` y `Archive`.
- Permisos en Windows (ACL): `FileInfo.GetAccessControl()` (espacio de nombres `System.Security.AccessControl`) devuelve un `FileSecurity` con las reglas de acceso. En .NET moderno se usa el método de extensión `FileSystemAclExtensions.GetAccessControl`.
- Permisos en Linux/macOS: `File.GetUnixFileMode(ruta)` (a partir de .NET 7) devuelve un `UnixFileMode` con los permisos rwx del propietario, grupo y otros.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta `semana-11/lab11/` y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.